

Anexo B: Backlog Completo del Producto y Planificación de Sprints

Este anexo expande la Tabla 4 del Capítulo 4. Se incluyen todas las historias de usuario (US) y tareas técnicas (T) con identificación única, descripción, criterios de aceptación, puntos de historia, sprint planificado y sprint en que se completaron.

Tabla del Backlog Completo

ID	Tipo	Historia / Tarea	Criterios de aceptación			Puntos	Sprint planificado	Sprint completado
			Descripción breve					
US-01	US	Configuración del Entorno	Como desarrollador, quiero un entorno Python con OpenCV y MediaPipe para empezar el desarrollo. (1) venv creado; (2) requirements.txt con opencv-python, mediapipe, numpy; (3) script de prueba que importa las librerías sin error; (4) proyecto en Git con estructura base /src, /docs, /data.			1	Sprint 1	Sprint 1

ID	Tipo	Historia / Tarea	Descripción breve	Criterios de aceptación		Puntos	Sprint planificado	Sprint completado
US-02	US	Captura de Video en Tiempo Real	Como usuario, quiero que el sistema muestre el video de mi cámara web para verificar que me detecta.	(1) Captura con OpenCV desde cámara por defecto; (2) ventana que muestra el video en vivo; (3) cierre correcto al pulsar tecla; (4) resolución 720p o superior configurable.		2	Sprint 2	Sprint 2

ID	Tipo	Historia / Tarea	Criterios de aceptación			Puntos	Sprint planificado	Sprint completado
			Descripción breve	Como	aceptación			
US-03	US	Visualización del Esqueleto Corporal	Como usuario, quiero ver los puntos clave (hombro, codo, cadera) superpuestos para confirmar la detección.	(1) MediaPipe Pose integrado (pose_landmarker_full); (2) dibujo de landmarks y conexiones sobre el frame; (3) al menos hombro, codo y cadera visibles y estables; (4) integrado con la ventana de video de US-02.	3	Sprint 3	Sprint 3	

ID	Tipo	Historia / Tarea	Criterios de aceptación			Puntos	Sprint planificado	Sprint completado
			Descripción breve					
US-04	US	Cálculo y Visualización de Ángulo	Como usuario, quiero ver en tiempo real el ángulo de elevación del brazo para conocer mi rango de movimiento.	(1) Cálculo del ángulo de abducción (cadera—hombro—codo) con geometría vectorial; (2) valor numérico en grados visible en pantalla; (3) actualización <i>frame a frame</i> ; (4) código documentado y con pruebas	5	Sprint 4	Sprint 4	

ID	Tipo	Historia / Tarea	Criterios de aceptación			Puntos	Sprint planificado	Sprint completado
			Descripción breve					
US-05	US	Conteo Automático de Repeticiones	Como usuario, quiero que el sistema cuente cada elevación lateral válida para saber cuántas llevo. (1) Máquina de estados que detecta ciclos subida/bajada; (2) umbrales angulares configurables (ej. 60° para repetición válida); (3) contador visible en pantalla que se actualiza al completar una repetición; (4)			5	Sprint 5	Sprint 5

ID	Tipo	Historia / Tarea	Criterios de aceptación			Puntos	Sprint planificado	Sprint completado
			Descripción breve					
US-06	US	Retroalimentación de Corrección	Cuando usuario, quiero mensajes claros cuando mi movimiento sea incorrecto para corregirlo al momento.	(1) Mensajes de texto según reglas (ej. “Levante más el brazo”, “Repetición válida”); (2) criterios basados en umbrales de ángulo y estado; (3) mensajes visibles en zona dedicada de la GUI; (4) integración con el módulo	8	Sprint 6	Sprint 6	

ID	Tipo	Historia / Tarea	Criterios de aceptación			Puntos	Sprint planificado	Sprint completado
			Descripción breve					
T-07	T	Diseño del Protocolo de Validación	Como investigador, quiero el protocolo experimental con <i>baseline</i> (goniómetro) para validar el sistema.	(1) Documento con hipótesis, métricas (MAE, precisión, latencia) y criterios de éxito;		3	Sprint 7	Sprint 7
				(2) fases: reclutamiento, configuración, ejecución, análisis;				
				(3) materiales: consentimiento (Anexo A), hoja de registro,				
				8 guión;				
				(4)				

ID	Tipo	Historia / Tarea	Criterios de aceptación			Puntos	Sprint planificado	Sprint completado
			Descripción breve					
T-08	T	Pruebas de Validación y Recolección de Datos	Como investigador, quiero ejecutar el protocolo con sujetos para obtener métricas.	(1) Al menos 5 sujetos sanos reclutados; (2) consentimiento firmado; (3) 3×10 repeticiones por sujeto con goniómetro y grabación; (4) logs CSV del sistema y hojas de registro completas; (5) backup de datos	8	Sprint 8	Sprint 11–12	

ID	Tipo	Historia / Tarea	Criterios de aceptación			Puntos	Sprint planificado	Sprint completado
			Descripción breve					
T-09	T	Análisis de Datos y Generación de Gráficos	Como investigador, quiero analizar datos y crear gráficas para evaluar criterios de éxito.	(1) Script Python (Pandas/SciPy) que calcula MAE, precisión y latencia; (2) gráficos de dispersión (ángulo sistema vs. goniómetro) y series temporales; (3) tablas de resumen por sujeto y global; (4) informe breve	5	Sprint 9	Sprint 13–14	

ID	Tipo	Historia / Tarea	Criterios de aceptación			Puntos	Sprint planificado	Sprint completado
			Descripción breve	Como	aceptación			
US-10	US	Exportación de Reportes	Como usuario/terapeuta quiero exportar con CSV/PDF timescon sesión (repeticiones, ángulos) para llevar registro.	(1) Exportación a CSV con timescon tamp, ángulo, estado de repetición, etc.; (2) opción de exportar a PDF o resumen legible si hay tiempo; (3) archivos guardados en carpeta local elegida por el usuario; (4) docu-	5	Sprint 10	Sprint 10 (si hay tiempo)	

Resumen por Sprint

Sprint	Ítems completados	Puntos
Sprint 1	US-01	1
Sprint 2	US-02	2
Sprint 3	US-03	3
Sprint 4	US-04	5
Sprint 5	US-05	5
Sprint 6	US-06	8
Sprint 7	T-07	3
Sprint 8	—	0
Sprint 9	—	0
Sprint 10	US-10 (opcional)	5
Sprint 11–12	T-08	8
Sprint 13–14	T-09	5

Nota: T-08 y T-09 se planifican en Sprints 8 y 9 pero se ejecutan en Sprints 11–12 y 13–14 según el cronograma detallado (Cap. 5.1), que reserva las últimas semanas a validación experimental, análisis y documentación.